

KELOMPOK 4

ANALISIS SENTIMEN KOMENTAR NETIZEN TERHADAP PERNYATAAN JOE BIDEN DALAM KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN HAMAS

Studi Kasus: Komentar Youtube di Channel ABC News

Mata Kuliah: Pengantar Data Sains

Dosen Pengampu: Dania Siregar, S.Stat., M.Si.

Faroh Ladayya, M.Si.





ANGGOTA

Almira Nindya Putri – 1314621011

Amira Basyila Sarwa – 1314621029

Daniyah Husna – 1314621022

Farah Fadhillah Ridana – 1314621019

Felicia Adha Baren – 1314621004

Viradha Deshenawati – 1314621026

LATAR BELAKANG

Konflik Hamas-Israel kembali memanas pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas menyerang wilayah Israel. Serangan ini menjadi alasan bagi Israel untuk meluncurkan agresi militer ke wilayah Gaza. Upaya internasional dalam menengahi konflik ini kembali menemui jalan buntu ketika pada 8 Desember 2023, voting resolusi PBB untuk gencatan senjata kembali di veto oleh Amerika Serikat. Peran AS kali ini mendapat kritikan yang lebih tajam. Berdasarkan survei Harvard, didapati 51% warga AS dalam rentang usia 18-24 lebih mendukung Hamas. Hal ini menunjukkan perubahan generasi, dimana anak muda lebih banyak mendapatkan informasi dari sosial media yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah.

Pencarian pada kanal Youtube dengan kata kunci "Biden Israel war" membawa kami pada salah satu video dari channel ABC News yang memutar pernyataan Biden pada 7 Oktober 2023. ABC News merupakan salah satu kanal berita terbesar asal AS yang didirikan sejak 1943. Channel Youtube-nya memiliki 15.6 juta subscribers dengan penonton mencapai 13.8 milyar dari seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, kami akan melakukan analisis sentimen terhadap pendapat netizen mengenai pernyataan Joe Biden dalam dukungannya kepada Israel pada video tersebut.



TUJUAN

Mendapatkan gambaran umum mengenai pendapat netizen terhadap Joe Biden dalam konflik Hamas-Israel.

Menyelidiki pembentukan kata berdasarkan hasil klasifikasi dan menerapkannya dalam pembuatan 'Word Cloud' untuk menghasilkan representasi visual yang memperlihatkan kata-kata yang paling mencolok atau sering muncul terkait pendapat netizen terhadap Joe Biden dalam konflik Hamas-Israel.

Mengevaluasi hasil analisis penerapan metode dan kinerja model pengklasifikasian sentimen yang melibatkan keakuratan dan efektivitas model dalam mengidentifikasi sentimen positif, negatif, atau netral terkait pendapat netizen terhadap Joe Biden dalam konflik Hamas-Israel.



DATA



Rabu, 20 Desember 2023



Format CSV



Batas 1500 data



Metode API



Python-Google Colab



CRAWLING DATA



CRAWLING DATA MENGGUNAKAN YOUTUBE API

Pengambilan data dilakukan pada tanggal **20 Desember 2023** dengan menentukan terlebih dahulu tujuan melakukan Crawling. Pada studi kasus yang dipilih, tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai pendapat netizen terhadap pidato Joe Biden dalam konflik Hamas-Israel. Kemudian menentukan sumber data, yaitu Youtube Channel ABC News. Berdasarkan sumber tersebut, metode yang digunakan adalah Crawling API.

Langkah-langkah dalam melakukan proses Crawling menggunakan Youtube API

Membuka laman YouTube untuk mencari video yang akan dianalisis dengan keyword 'Biden Israel war'. Kemudian copy id video YouTube yang didapat.



Membuka Google Cloud platform, lalu lakukan pencarian "YouTube API". Lalu pilih YouTube Data API v3 (versi 3). Kemudian aktifkan API dan dapatkan kunci otentikasi.

Membuka Google Colab untuk melakukan pengambilan data



Membuat kredensial pada API key dengan, klik CREDENTIAL > CREATE CREDENTIAL lalu copy API key yang sudah didapat.

Melakukan proses crawling data untuk mengambil data dari YouTube dengan id putar yang telah diambil.



PENGAMBILAN DATA

Input:

```
# Mengimpor modul yang diperlukan untuk menggunakan API YouTube dan manipulasi data menggunakan Pandas
import googleapiclient.discovery # pustaka resmi dari Google untuk berinteraksi dengan API layanan Google menggunakan Python.
import pandas as pd

# Mendefinisikan nama layanan API YouTube, versi yang akan digunakan, dan kunci pengembang yang diperlukan untuk mengakses API YouTube
api_service_name = "youtube"
api_version = "v3"
DEVELOPER_KEY = "AizaSyDlBEHtiNcgCQ2CUMlWBTEsFz-ua9ui9kA" # akun daniyah

# Membangun koneksi ke API YouTube menggunakan kredensial pengembang yang telah ditentukan
youtube = googleapiclient.discovery.build(
    api_service_name, api_version, developerKey=DEVELOPER_KEY)

# Menentukan ID video YouTube yang akan diambil komentarnya, jumlah maksimum hasil per permintaan, dan total hasil yang akan diambil
video_id = "CUCYjMrji-o"
max_results_per_request = 100
total_results_to_fetch = 1500

# Inisialisasi variabel yang diperlukan untuk menyimpan komentar dan token untuk halaman komentar berikutnya
comments = []
next_page_token = None
```

PENGAMBILAN DATA

Input:

```
#Inisialisasi variabel yang diperlukan untuk menyimpan komentar dan token untuk halaman komentar berikutnya
while len(comments) < total_results_to_fetch:
    request = youtube.commentThreads().list(
        part="snippet",
        videoId=video_id,
        maxResults=max_results_per_request,
        pageToken=next_page_token if next_page_token else None
    )
    response = request.execute()
    for item in response['items']:
        comment = item['snippet']['topLevelComment']['snippet']
        comments.append([comment['textDisplay']])
    #Melakukan pengambilan komentar dari respons dan menyimpannya ke dalam list 'comments'
    if 'nextPageToken' in response:
        next_page_token = response['nextPageToken']
    else:
        break

#Mengecek apakah masih ada halaman komentar berikutnya yang perlu diambil atau tidak
hasil_crawling = pd.DataFrame(comments, columns=['comment'])

# Menyimpan DataFrame ke dalam file CSV
hasil_crawling.to_csv('hasil_crawling.csv', index=False)
```


MASUKKAN DATA DALAM DATAFRAME

Input:

```
# Import data csv
df = pd.read_csv('hasil_crawling.csv')

from IPython.display import display

# Menampilkan DataFrame untuk dilihat dengan scroll
with pd.option_context('display.max_rows', None, 'display.max_columns', None):
    display(df)
```

Output:

	comment
0	Biden will not get my vote.
1	Israel/zion is a colonial proxy. It was create...
2	Stop down right now war Biden
3	This powerful man has every right to say this ...
4	Bro is so dumb.How<...
5	Biden ,Biden come November all the voters will...
6	Send Biden to Gaza.
7	Ya ya ya.. now u see, the world is still watch...
8	I almost feel asleep hearing sleepy joe speaki...

974	How did this happen? Where was the intelligen...
975	Another Clown in the clown show ---
976	Biden you need to shut the faq up and leave th...
977	Gee I wonder how much US military hardware lef...
978	Vowing to have their back,at the same time tru...
979	Biden: "Well I know what Iran did with that 6 ...
980	Bet these people feel so safe with someone who...
981	Funny because he literally funded this attack ...
982	Israel should be better neighbors to the Pales...
983	Who the hell is this crazy old man, I hope his...
984	So Joe what is your excuse for the terrorist a...
985	Oh no better send a billion

1406	Oh lord! Yet ANOTHER place Biden will CONTINUO...
1407	As a US citizen I give my firm support to Pale...
1408	Another aid package for oversea countries for ...
1409	Cut off MBS. Enough.
1410	Palestine has the right to defend themselves, ...
1411	Israel is a terrorist organization
1412	Biden needed a war to boost his popularity
1413	Today is the 50th Anniversary of the start of ...
1414	So Biden is just as stupid as the stupid fight...
1415	Terrorist organization 🤔🤔🤔🤔 img this guy is hi...
1416	USA + Isreal = demolish Hamas

PRE- PROCESSING DATA



DUPLIKASI DATA

INPUT 1

```
# Mengidentifikasi apakah terdapat duplicate value pada kolom "comment"
df[df["comment"].duplicated(keep=False)].sort_values("comment")
```

INPUT 2

```
# Menghilangkan duplicate value pada kolom "comment"
df = df.drop_duplicates(subset=['comment'])
# Mengatur ulang index nya
df = df.reset_index(drop=True)
df.index = df.index + 1
df
#datanya menjadi 1413 yang semulanya dari 1422
```

OUTPUT 2

19	Self defense hhhhhh,,killing babies children..4700???... newborns under incubation ,,
20	All we read in history the endless massacres committed by Israel „From 1948 to today
21	1 death was a neighbor that could have been another civilian. Lives never need to attack on

OUTPUT 1

	comment
20	All we read in history the endless massacres ...
21	All we read in history the endless massacres ...
1211	Biden, get off your ass and help Israel!!! FRO...
1212	Biden, get off your ass and help Israel!!! FRO...
1213	Biden, get off your ass and help Israel!!! FRO...
732	FJB ,worthless weak president, he will do noth...
733	FJB ,worthless weak president, he will do noth...
646	Free Palestine ps
1366	Free Palestine ps
430	Trump 2024
647	Trump 2024
767	Trump 2024
1327	Trump 2024
351	Worst president ever
1112	Worst president ever

FUNGSI CLEANING

```
import re

def cleaning(comment):
    comment = re.sub(r'http\S+', '', comment)
    comment = re.sub(r'https://\S+', '', comment)
    comment = re.sub(r'<a href="about:invalid#zCsafez">', '', comment)
    comment = re.sub(r'<a href=>', '', comment)
    comment = re.sub(r'<br>', ' ', comment)
    comment = re.sub(r'&#39;', ' ', comment)
    comment = re.sub(r'&amp;', ' ', comment)
    comment = re.sub(r'&quot;', ' ', comment)
    comment = re.sub(r'#\S+', '', comment)
    comment = re.sub(r'\b(?:Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday|Sunday), [a-zA-Z]+\s\d{1,2}(st|nd|rd|th), \d{4}@\s\d{4}\b', '', comment)
    comment = re.sub(r'[^a-zA-Z]', ' ', comment)
    comment = re.sub(r'\b[a-zA-Z]\b', ' ', comment)
    comment = ' '.join(comment.split())
    return comment.lower()

df['cleaned_text'] = df['comment'].apply(lambda x: cleaning(x))

df
```

Proses cleaning dilakukan menggunakan **regex (regular expression)** yaitu suatu teknik untuk menghapus atau mengganti pola teks tertentu dalam data.

PENJELASAN



MENGHAPUS URL DAN TAG ANCHOR HTML

```
comment = re.sub(r'"http\S+"', '', comment)
comment = re.sub(r'https://\S+', '', comment)
comment = re.sub(r'<a href="about:invalid#zCSafez">', '', comment)
comment = re.sub(r'<a href=>', '', comment)
```

BEFORE

index	comment
6	Bro is so dumb.How does he believe the news of Israel being fired with rockets?Bro has an IQ of -1 billion

cleaned_text
bro is so dumb how does he believe the news of israel being fired with rockets bro has an iq of billion

AFTER



MENGHAPUS KARAKTER KHUSUS HTML

```
comment = re.sub(r'<br>', ' ', comment)
comment = re.sub(r'&#39;', ' ', comment)
comment = re.sub(r'&amp;', ' ', comment)
comment = re.sub(r'&quot;', ' ', comment)
```

BEFORE

index	comment
12	Why isn't Israel's Lobby considered a Foreign Agent? The Israel lobby, as represented by AIPAC, which is heavily involved in our political system, funding candidates who are perceived to be "good on Israel" and defunding incumbents who fail to subscribe to the favored foreign state's agenda The Foreign Agents Registration Act (FARA) (22 U.S.C. § 611 et seq.) is a United States law that imposes public disclosure obligations on persons representing foreign interests.[1][2] It requires "foreign agents"—defined as individuals or entities engaged in domestic lobbying or advocacy for foreign governments, organizations, or persons ("foreign principals")—to register with the Department of Justice (D.O.J.) and disclose their relationship, activities, and related financial compensation.

cleaned_text
why isnt israels lobby considered foreign agent the israel lobby as represented by aipac which is heavily involved in our political system funding candidates who are perceived to be good on israel and defunding incumbents who fail to subscribe to the favored foreign states agenda the foreign agents registration act fara et seq is united states law that imposes public disclosure obligations on persons representing foreign interests it requires foreign agents defined as individuals or entities engaged in domestic lobbying or advocacy for foreign governments organizations or persons foreign principals to register with the department of justice and disclose their relationship activities and related financial compensation

AFTER

PENJELASAN



```
# Hapus hashtag (#) diikuti oleh karakter non-spasi
comment = re.sub(r'#\S+', '', comment)
# Hapus format tanggal yang spesifik (contoh: Friday, October 13th, 2023 @ 13:00)
comment = re.sub(r'\b(?:Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday|Sunday), [a-zA-Z]+ \d{1,2}(st|nd|rd|th), \d{4}@ \d{4}\b', '', comment)
# Ganti karakter non-alfabet dengan spasi
comment = re.sub('[^a-zA-Z]', ' ', comment)
# Hapus kata-kata tunggal (hanya satu huruf) dari teks
comment = re.sub(r'\b[a-zA-Z]\b', ' ', comment)
# Hapus spasi di awal dan akhir teks, dan hapus spasi berlebih
comment = ' '.join(comment.split())
# Mengembalikan teks yang telah dibersihkan dalam bentuk huruf kecil (case folding)
return comment.lower()
```

index	comment
128	☠️

Friday, October 13th, 2023@ 1300

🇺🇸 Hi 👤 Dear 🌐 All 🌐 Earth,

🇺🇸 "WeusAre so grateful and thankful
PresidentusBiden allowed the Middle Easterners to just keep all of
OurusEquipment. Now, the entire Earth finally knows just how evil the Middle Easterner Terrorists truly are, AND now NATO can Fat Boy Atom Bomb Kill All of The Middle East, without worrying about God's Judgement
Upon 🇺🇸 A 🌐 Ny 🇺🇸 OfusU.S."

🇺🇸 "Again, We 🇺🇸 Thank 🌐 You,
PresidentusBiden 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸
intelligently & diplomatically
allowing the Middle Eastern Terrorists
to just You 🇺🇸 Tube show All 🇺🇸 Of 🌐 Earth
what they are 🇺🇸 all 🇺🇸 tru 🇺🇸 ly about,
and what they are 🇺🇸 all 🇺🇸 at 🇺🇸 temp 🇺🇸 ting
to 🇺🇸 do to All 🇺🇸 Of 🌐 U.S.usNon
Ye 🇺🇸 West 🇺🇸 Fans."

🇺🇸 "Again, WeusThank 🌐 PresidentusBiden
🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 🇺🇸 for not allowing them Middle Eastern terrorists to ever be inaccurately perceived as "helpless" nor "harmless" ever again.
Thus, Let's 🌐 AllusUnite against Jewish Hate.
A 🇺🇸 Men."

🇺🇸 "Dear Father God,
Dear Yahweh Jehovah,
Thank you for discontinuing all of Ye 🇺🇸 West,
Right 🇺🇸 N 🇺🇸 X 🇺🇸 W 🇺🇸 and discontinuing
all of Ye 🇺🇸 West's 🇺🇸 F 🇺🇸 A 🇺🇸 N 🇺🇸 S
Right 🇺🇸 N 🇺🇸 X 🇺🇸 W 🇺🇸 since
Ye 🇺🇸 West and His 30 million followers
Decided 🇺🇸 To 🇺🇸 Send 🇺🇸 Hate 🇺🇸 Harm
Directed towards all 14.8 million followers
Of 🇺🇸 Yah 🌐 Weh 🇺🇸 Je 🌐 HousVah 🇺🇸 God's
All 🇺🇸 God's 🌐 Best 🇺🇸 True.
Thus 🌐 All 🇺🇸 U.S.usWe 🇺🇸 Pray, in
Jesus' and The 🇺🇸 Most 🇺🇸 High's
Name 🇺🇸 Yahweh 🌐 Jehovah,
His 🇺🇸 Will must be done!

Don 🇺🇸 Da 🇺🇸 Says 🇺🇸 Hey 🇺🇸 Just
🇺🇸 % 🇺🇸 End 🇺🇸 Ye 🇺🇸 W 🇺🇸 E 🇺🇸 S 🇺🇸 T
AND 🇺🇸 % 🇺🇸 End
All 🇺🇸 Who 🌐 Op 🇺🇸 PoseusU.S.
Amen!"

Sincerely,
CaptusMooney O3-E
Retired USAF NC
OIF:q2008-2009
OEF:q2011

BEFORE

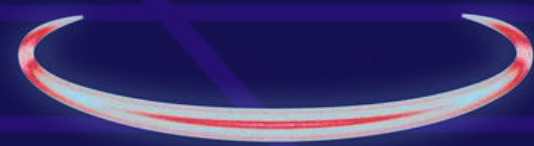


AFTER

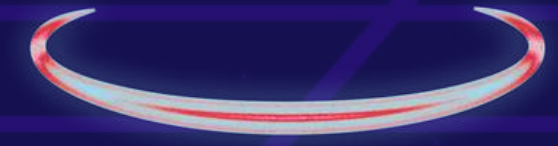


cleaned_text

hi dear all earth we are so grateful and thankful president biden allowed the middle easterners to just keep all of our equipment now the entire earth finally knows just how evil the middle easterner terrorists truly are and now nato can fat boy atom bomb kill all of the middle east without worrying about god judgement upon ny of again we thank you president biden intelligently diplomatically allowing the middle eastern terrorists to just you tube show all of earth what they are all tru ly about and what they are all at temp ting to do to all of non ye west fans again we thank president biden for not allowing them middle eastern terrorists to ever be inaccurately perceived as helpless nor harmless ever again thus let all unite against jewish hate men dear father god dear yahweh jehovah thank you for discontinuing all of ye west right and discontinuing all of ye west right since ye west and his million followers decided to send hate harm directed towards all million followers of yah weh je ho vah god all god best true thus all we pray in jesus and the most high name yahweh jehovah his will must be done don da says hey just end ye and end all who op pose amen sincerely capt mooney retired usaf nc oif oef



STRING KOSONG



INPUT

Beberapa data yang telah dibersihkan menjadi kosong sehingga perlu dilakukan penghapusan data

```
# Menghapus baris yang memiliki nilai string kosong (spasi)
df = df[df.apply(lambda x: all(x.str.strip() != ''), axis=1)]

# Reset indeks setelah menghapus baris
df.reset_index(drop=True, inplace=True)
df.index = df.index + 1

df #datanya jadi 1392 dari 1413
```

44	You only know how to fight with children and women and you protect so many from them. You are terrorists.
45	There's ONE thing your good at. WAR! Only because the enemy KNOWS your weak in mind, body and soul. The weak little kid who even the girls beat up at recess. Disgrace. Thank you for showing we the people what we can NEVER let happen again. Filth!
46	Americans who voted for Biden should be sent over to Israel to fight!! This would NOT HAVE HAPPENED UNDER TRUMP!!! IDIOT VOTERS!!!
47	Yea just for you to hurt little kids and drop bombs on palatine everything you he said happend to the palatine
48	FU googe ste
49	Pres'Joe wake up
50	you will not see me USMC

45	You only know how to fight with children and women and you protect so many from them. You are terrorists.
46	https://www.youtube.com/live/gCNeDWCi0vo?si=408FLqHCM4SCmCbb
47	There's ONE thing your good at. WAR! Only because the enemy KNOWS your weak in mind, body and soul. The weak little kid who even the girls beat up at recess. Disgrace. Thank you for showing we the people what we can NEVER let happen again. Filth!
48	Americans who voted for Biden should be sent over to Israel to fight!! This would NOT HAVE HAPPENED UNDER TRUMP!!! IDIOT VOTERS!!!
49	Yea just for you to hurt little kids and drop bombs on palatine everything you he said happend to the palatine
50	L

you only know how to fight with children and women and you protect so many from them you are terrorists

there one thing your good at war only because the enemy knows your weak in mind body and soul the weak little kid who even the girls beat up at recess disgrace thank you for showing we the people what we can never let happen again filth

americans who voted for biden should be sent over to israel to fight this would not have happened under trump idiot voters

yea just for you to hurt little kids and drop bombs on palatine. everything you he said happend to the palatine

AFTER
BEFORE

TEXT MINING



PACKAGES & MODUL

```
import nltk
import spacy
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.corpus import stopwords

# Download punkt tokenizer and stopwords corpus dari NLTK
nltk.download('punkt')
nltk.download('stopwords')
```

PACKAGES

- NLTK (Natural Language Toolkit) adalah *packages* pemrosesan bahasa alami (NLP) yang berfungsi sebagai alat dan sumber daya untuk tugas-tugas NLP.
- SpaCy adalah *packages* pemrosesan bahasa alami yang dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi, kegunaan, dan pemahaman linguistik yang mendalam.

MODUL

- **nltk.tokenize:** Modul ini menyediakan fungsi-fungsi untuk tokenisasi, yang merupakan proses memecah teks menjadi unit-unit seperti kata atau frasa.
- **word_tokenize:** Fungsi untuk tokenisasi kata, memecah teks menjadi kata-kata.

MODUL

- **nltk.corpus:** Modul ini menyediakan akses ke berbagai korpus teks dan data bahasa alami.
- **stopwords:** Modul yang berisi korpus stopwords, yaitu kata-kata umum yang sering diabaikan dalam analisis teks karena kurangnya makna spesifik.

RESOURCE

- **nltk.download('punkt'):** Untuk menggunakan fungsi `word_tokenize`.
- **nltk.download('stopwords'):** Unduhan korpus stopwords

TOKENIZING

Memecah kalimat menjadi kata perkata untuk mempermudah proses selanjutnya.

INPUT

```
# Fungsi tokenisasi
def tokenize_text(text):
    tokens = word_tokenize(text)
    return tokens

# Menerapkan fungsi tokenisasi pada kolom 'cleaned_text'
df['tokenized_text'] = df['cleaned_text'].apply(tokenize_text)
```

index	comment	cleaned_text	tokenized_text
1	Yall voting for him again?	yall voting for him again	yall,voting,for,him,again
2	Biden will not get my vote.	biden will not get my vote	biden,will,not,get,my,vote

cleaned_text	tokenized_text
yall voting for him again	[yall, voting, for, him, again]
biden will not get my vote	[biden, will, not, get, my, vote]
israel zion is colonial proxy it was created i...	[israel, zion, is, colonial, proxy, it, was, c...
stop down right now war biden	[stop, down, right, now, war, biden]
this powerful man has every right to say this ...	[this, powerful, man, has, every, right, to, s...

OUTPUT



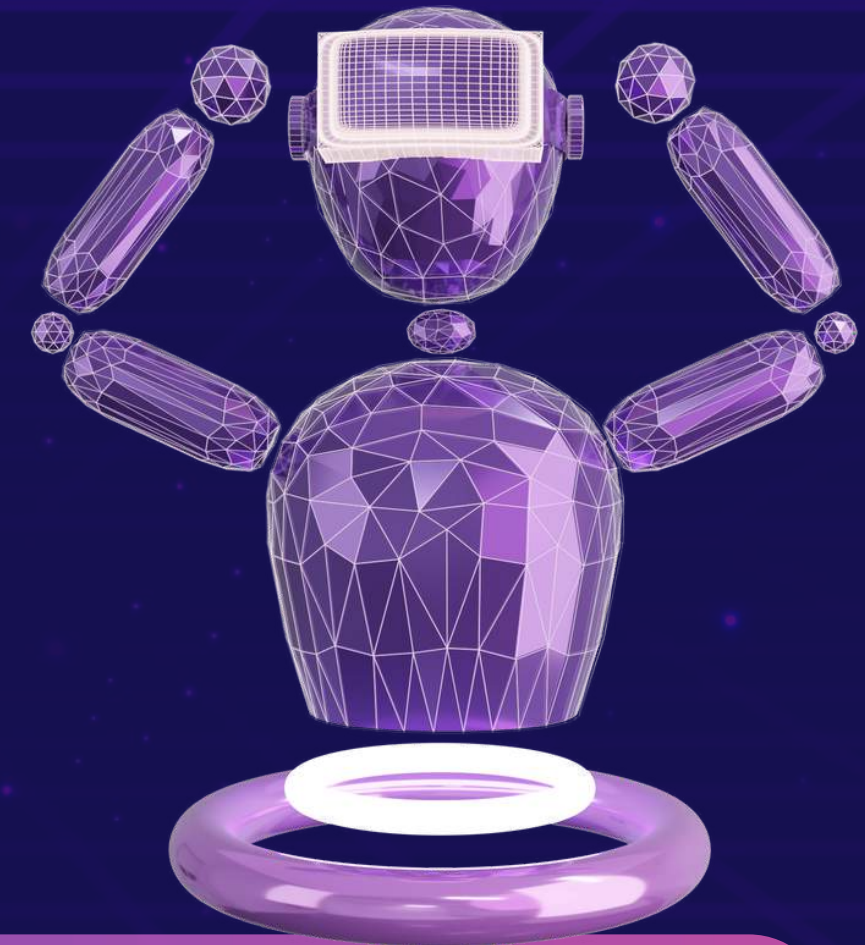
FILTERING (STOPWORDS)

```
stop_words = set(stopwords.words('english'))

# Fungsi penghapusan stopwords
def remove_stopwords(tokens):
    filtered_tokens = [word for word in tokens if word.lower() not in stop_words]
    return filtered_tokens

# Menerapkan penghapusan stopwords pada kolom 'tokenized_text'
df['stopwords_text'] = df['tokenized_text'].apply(remove_stopwords)
```

INPUT



OUTPUT

	comment	cleaned_text	tokenized_text	stopwords_text
1	Yall voting for him again?	yall voting for him again	[yall, voting, for, him, again]	[yall, voting]
2	Biden will not get my vote.	biden will not get my vote	[biden, will, not, get, my, vote]	[biden, get, vote]
3	Israel/zion is a colonial proxy. It was create...	israel zion is colonial proxy it was created i...	[israel, zion, is, colonial, proxy, it, was, created, i...]	[israel, zion, colonial, proxy, created, defia...]
4	Stop down right now war Biden	stop down right now war biden	[stop, down, right, now, war, biden]	[stop, right, war, biden]

Menghapus kata-kata yang tidak signifikan terhadap kalimat seperti kata hubung, kata konjungsi, dsb.

LEMMATISASI

Merupakan proses mengubah kata-kata menjadi kata dasarnya.



INPUT

```
nlp = spacy.load("en_core_web_sm")

# Fungsi lemmatisasi untuk mengonversi daftar kata menjadi bentuk dasarnya menggunakan SpaCy
def spacy_lemmatize(tokens):
    comment = nlp(' '.join(tokens)) # Menggabungkan daftar kata menjadi teks
    lemmatized_tokens = [token.lemma_ for token in comment] # Ekstrak kata dasar
    return lemmatized_tokens

df['lemmatized_text'] = df['stopwords_text'].apply(spacy_lemmatize)
df['lemmatized_text'] = df['lemmatized_text'].apply(lambda x: ' '.join(x))
```

	comment	cleaned_text	tokenized_text	stopwords_text	lemmatized_text
1	Yall voting for him again?	yall voting for him again	[yall, voting, for, him, again]	[yall, voting]	[you all vote]
2	Biden will not get my vote.	biden will not get my vote	[biden, will, not, get, my, vote]	[biden, get, vote]	biden get vote
3	Israel/zion is a colonial proxy. It was create...	israel zion is colonial proxy it was created i...	[israel, zion, is, colonial, proxy, it, was, c...	[israel, zion, colonial, proxy, created defia...	israel zion colonial proxy create defiance int...

OUTPUT

WORD CLOUD



WORD CLOUD

```
#menginstal library tweet-preprocessor  
!pip install tweet-preprocessor
```

LIBRARY



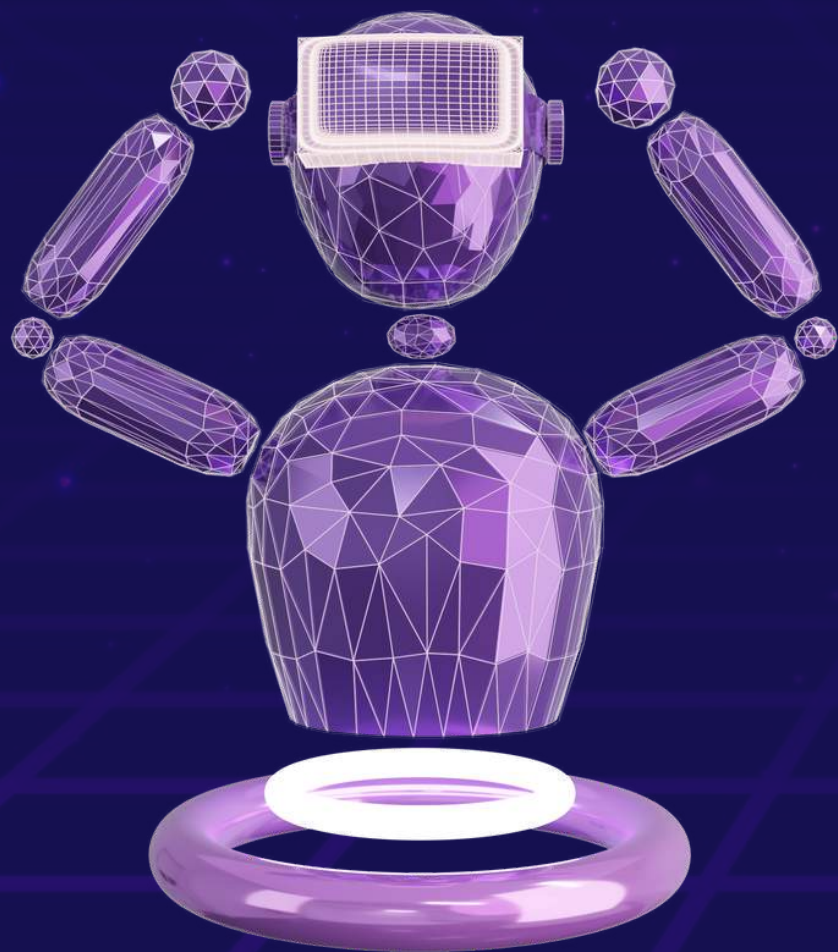
tweet-preprocessor menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan pembersihan teks tweet, seperti menghapus URL, mentions, hashtags, karakter khusus, dan tanda baca yang tidak diperlukan.

dalam konteks pembuatan word cloud adalah untuk memastikan bahwa teks tweet telah dibersihkan dari elemen-elemen yang tidak diinginkan, sehingga hasil visualisasi word cloud mencerminkan kata-kata yang lebih relevan dan bermakna.

```
#Mengimpor library WordCloud dari wordcloud, dan STOPWORDS dari library yang sama  
from wordcloud import WordCloud, STOPWORDS  
#mengimpor pyplot dari library matplotlib untuk membuat plot  
import matplotlib.pyplot as plt
```


WORD CLOUD

INPUT:



```
#fungsi plot_cloud yang digunakan untuk membuat plot word cloud
def plot_cloud(wordcloud):
    plt.figure(figsize=(10, 8))
    plt.imshow(wordcloud, interpolation='bilinear')
    plt.axis('off')
    plt.show()

# Mengonversi daftar token menjadi string untuk setiap baris di kolom 'lemmatized_text'
all_words = ' '.join(df['lemmatized_text'])

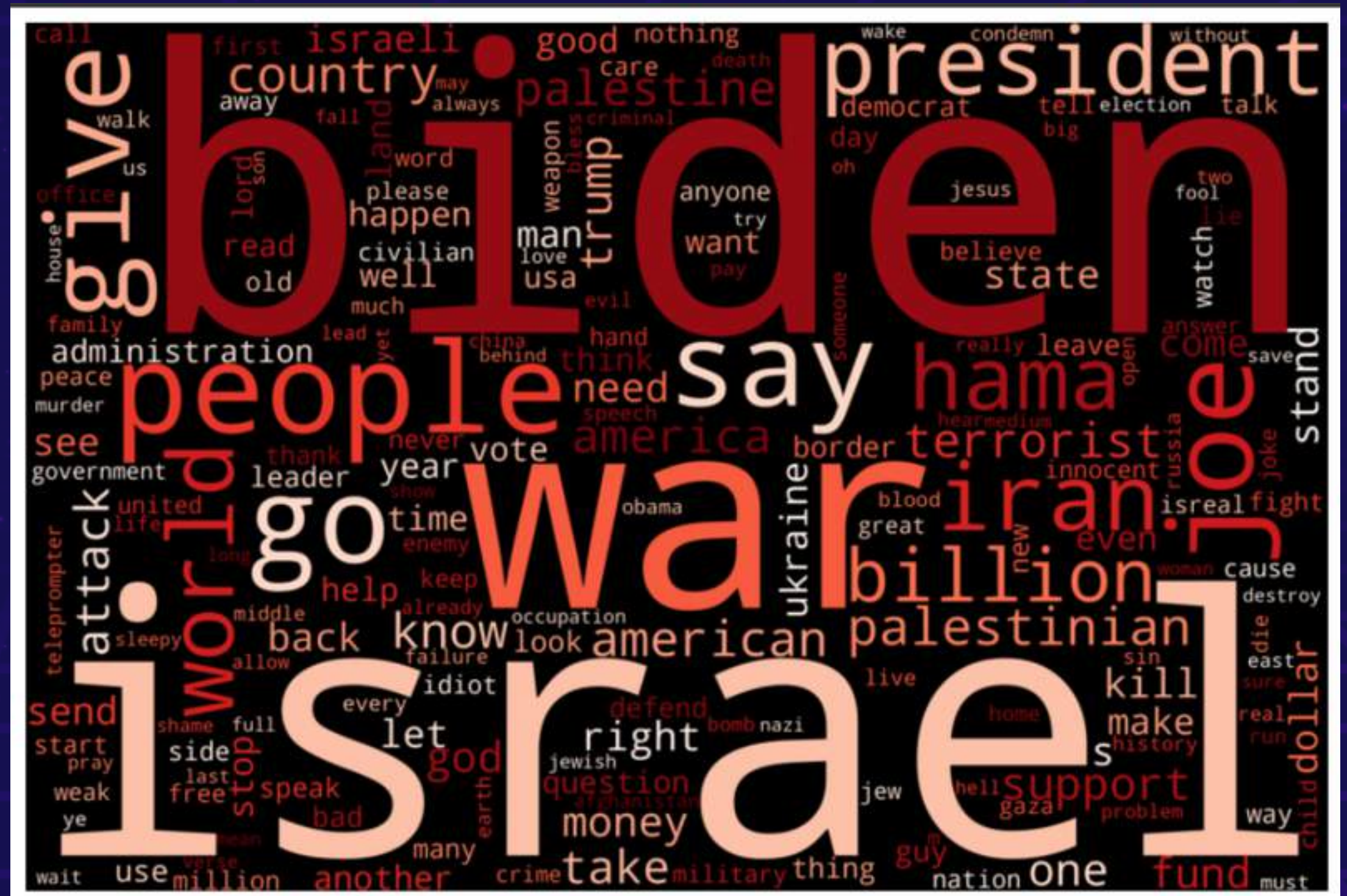
#Membuat objek word cloud menggunakan konfigurasi tertentu
wordcloud = WordCloud(
    width=3000,
    height=2000,
    random_state=3,
    background_color='black',
    colormap='Reds',
    collocations=False,
    stopwords=STOPWORDS # stopwords yang diambil dari STOPWORDS.
    #Word cloud dibuat menggunakan fungsi generate
).generate(all_words)
```


OUTPUT WORD CLOUD

MENAMPILKAN WORD CLOUD MENGGUNAKAN FUNGSI `PLOT_CLOUD` YANG TELAH DIDEFINISIKAN SEBELUMNYA DENGAN OBJEK WORD CLOUD SEBAGAI ARGUMEN.

```
plot_cloud(wordcloud)
```

hasilnya menunjukkan kata-kata yang paling dominan adalah "Biden" dan "Israel". Hal tersebut sudah pasti terjadi sebab topik yang dipilih berkenaan dengan kedua kata tersebut. Namun demikian, tujuan utama yang ingin dicapai adalah melihat bagaimana komentar netizen dari berbagai penjuru dunia terkait pernyataan Joe Biden dalam konflik Hamas-Israel



WORD CLOUD FILTER

UNTUK MELIHAT KOMENTAR WARGA DUBIA SESUNGGUHNYA PENELITIAN INI MEMUTUSKAN UNTUK MENGHAPUS BEBERAPA KATA KUNCI YANG MUNGKIN TIDAK MEMBERIKAN WAWASAN LEBIH LANJUT, DENGAN BEGITU DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN HASIL WORD CLOUD MENJADI LEBIH BERFOKUS PADA KOMENTAR YANG BERVARIASI DAN MUNGKIN MENCAKUP PERSPEKTIF YANG LEBIH LUAS TERKAIT KONFLIK HAMAS – ISRAEL..

INPUT:



```
# Kata-kata yang ingin diabaikan
custom_stopwords = set(["biden", "israel", "hamas", "president", "joe", "say", "go", "s"])

# Menggabungkan set STOPWORDS dengan set kata-kata yang ingin diabaikan
stopwords = set(STOPWORDS).union(custom_stopwords)

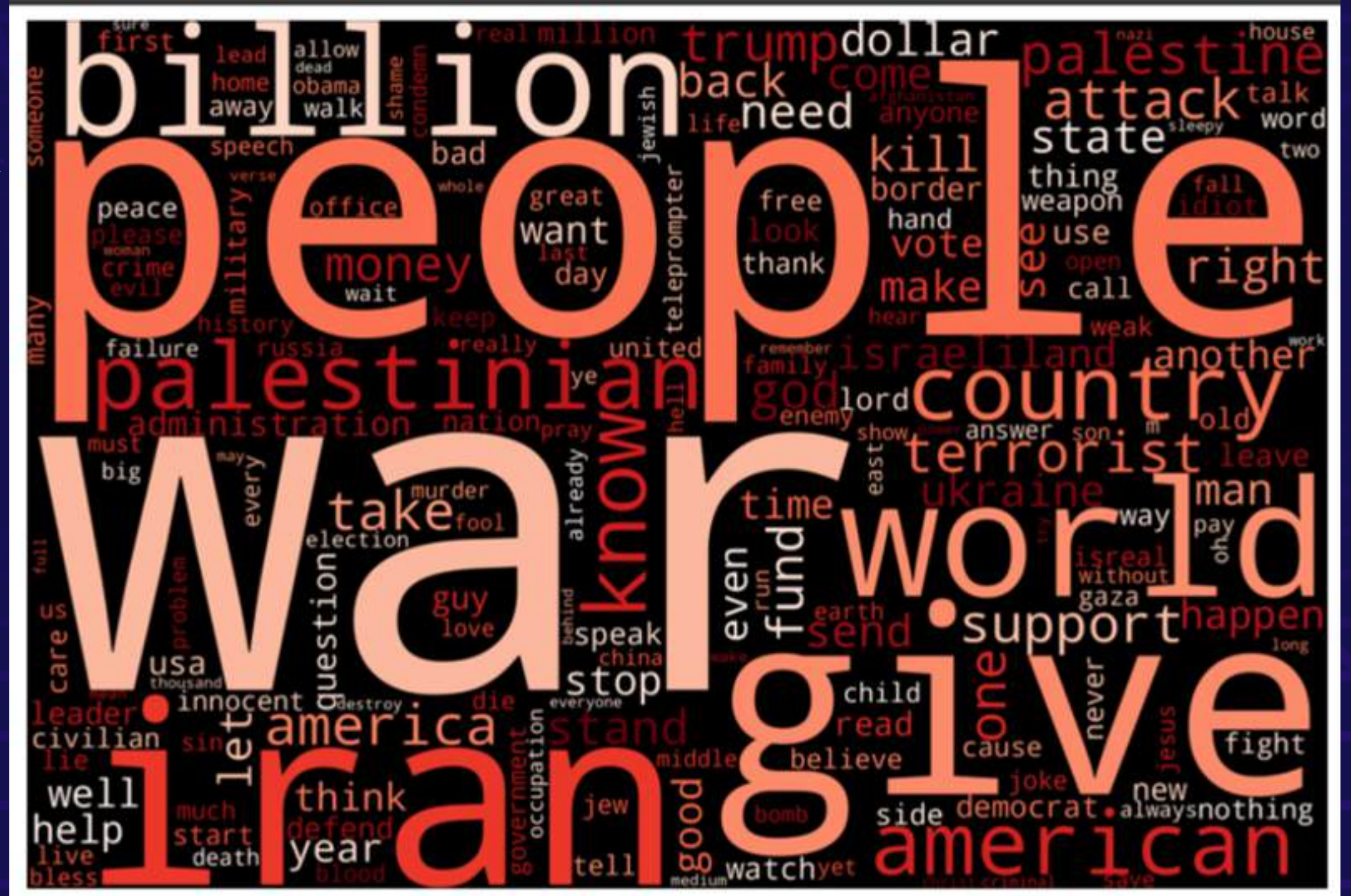
wordcloud = WordCloud(
    width=3000,
    height=2000,
    random_state=3,
    background_color='black',
    colormap='Reds',
    collocations=False,
    stopwords=stopwords # Menggunakan stopwords yang telah diatur
).generate(all_words)
```


OUTPUT WORD CLOUD

MENAMPILKAN WORD CLOUD MENGGUNAKAN FUNGSI PLOT_CLOUD YANG TELAH DIDEFINISIKAN SEBELUMNYA DENGAN OBJEK WORD CLOUD SEBAGAI ARGUMEN.

```
plot_cloud(wordcloud)
```

hasil Word Cloud menjadi lebih berfokus pada komentar yang bervariasi dan mungkin mencakup perspektif yang lebih luas terkait perang tersebut. Misalnya kata 'People' yang menunjukkan fokus pada dampak konflik Hamas – Israel terhadap penduduk sipil dan kekhawatiran mengenai hak asasi manusia. Kemudian kata 'War' menunjukkan pembahasan mengenai sifat, intensitas, maupun konsekuensi dari konflik itu sendiri. Hal ini dapat mencerminkan perdebatan mengenai tindakan militer, strategi, dan situasi keseluruhan dari konflik antara Hamas dan Israel.



ANALISIS SENTIMEN



ANALISIS SENTIMEN TEXTBLOB

```
from textblob import TextBlob
```

MODUL

MODUL

- Sintaks **from textblob import TextBlob** adalah perintah dalam bahasa pemrograman Python untuk mengimpor atau memuat modul (library) **TextBlob** dari pustaka (library) yang disebut **textblob**.

LIBRARY

LIBRARY

- **TextBlob** adalah library pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP) yang menyediakan antarmuka sederhana untuk melakukan tugas-tugas seperti analisis sentimen, pemisahan kata (tokenization), lemmatisasi, analisis frasa, dan lainnya. Dengan menggunakan **TextBlob**, Anda dapat dengan mudah melakukan berbagai tugas NLP dalam Python dengan sintaks yang sederhana dan intuitif.

ANALISIS SENTIMEN TEXTBLOB

INPUT

```
polaritas = 0

status = []
total_positif = total_negatif = total_netral = total = 0

for i, text in enumerate(df["lemmatized_text"]):
    analysis = TextBlob(text)
    polaritas = analysis.polarity

    if analysis.sentiment.polarity > 0.0:
        total_positif += 1
        status.append("Positif")
    elif analysis.sentiment.polarity == 0.0:
        total_netral += 1
        status.append("Netral")
    else:
        total_negatif += 1
        status.append("Negatif")

    total += 1
```

```
print(f'Hasil Analisis Data:\nPositif = {total_positif}\nNetral = {total_netral}\nNegatif = {total_negatif}')
print(f'\nTotal Data : {total}')
```

OUTPUT

Hasil Analisis Data:
Positif = 420
Netral = 587
Negatif = 385

Total Data : 1392

ditemukan analisis data berdasarkan skor polarisasi dari textBlob adalah total positifnya 420, total netralnya 587, dan total negatifnya 385, yang jika kita jumlah akan menghasilkan total data keseluruhan yang sama yaitu 1392.

ANALISIS SENTIMEN TEXTBLOB

INPUT

```
# Menambahkan kolom sentimen ke dalam DataFrame
df['polarity_score'] = df['lemmatized_text'].apply(lambda text: TextBlob(text).sentiment.polarity)
df['Sentimen_text_blob'] = status
df
```

OUTPUT

	comment	cleaned_text	tokenized_text	stopwords_text	lemmatized_text	polarity_score	Sentimen_text_blob
1	Yall voting for him again?	yall voting for him again	[yall, voting, for, him, again]	[yall, voting]	you all vote	0.000000	Netral
2	Biden will not get my vote.	biden will not get my vote	[biden, will, not, get, my, vote]	[biden, get, vote]	biden get vote	0.000000	Netral
3	Israel/zion is a colonial proxy. It was create...	israel zion is colonial proxy it was created i...	[israel, zion, is, colonial, proxy, it, was, c...	[israel, zion, colonial, proxy, created, defia...	israel zion colonial proxy create defiance int...	-0.005000	Negatif
4	Stop down right now war Biden	stop down right now war biden	[stop, down, right, now, war, biden]	[stop, right, war, biden]	stop right war biden	0.285714	Positif
5	This powerful man has every right to say this ...	this powerful man has every right to say this ...	[this, powerful, man, has, every, right, to, s...	[powerful, man, every, right, say, israel, per...	powerful man every right say israel period sup...	0.195238	Positif
...	...	...	...	...	...	...	...
1388	Biden needed a war to boost his popularity	biden needed war to boost his popularity	[biden, needed, war, to, boost, his, popularity]	[biden, needed, war, boost, popularity]	biden need war boost popularity	0.000000	Netral

ANALISIS SENTIMEN TEXTBLOB

INPUT

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set_theme()

labels = ['positif', 'negatif', 'netral']
counts = [total_positif, total_negatif, total_netral]

def show_bar_chart(labels, counts, title):
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
    bars = ax.bar(labels, counts, color=['#2394f7', '#f72323', '#fac343'])

    for bar, count in zip(bars, counts):
        height = bar.get_height()
        ax.annotate(f'{count}', xy=(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height),
                    xytext=(0, 3),
                    textcoords="offset points",
                    ha='center', va='bottom')

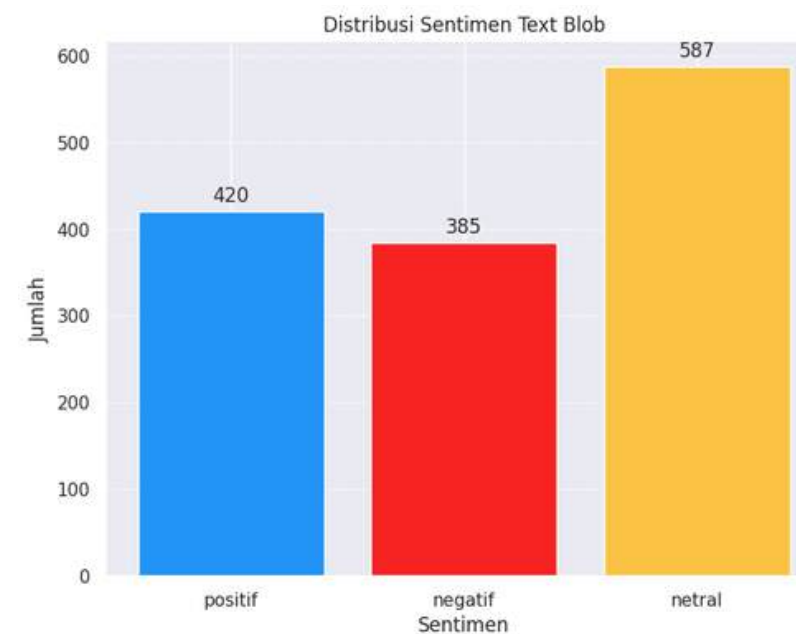
    ax.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

    ax.set_xlabel('Sentimen')
    ax.set_ylabel('Jumlah')
    ax.set_title(title)

    plt.show()

show_bar_chart(labels, counts, "Distribusi Sentimen Text Blob")
```

OUTPUT



hasilnya adalah diagram batang yang memperjelas umlah data yang telah dihitung sebelumnya.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

- **matplotlib.pyplot** dengan alias **plt**: Ini adalah pustaka yang umum digunakan untuk membuat visualisasi seperti grafik, plot, diagram, dan visualisasi lainnya dalam Python. **matplotlib** menyediakan alat untuk membuat visualisasi data yang kuat dan fleksibel.
- **seaborn** dengan alias **sns**: Ini adalah pustaka tingkat tinggi (high-level) yang dibangun di atas **matplotlib** untuk visualisasi data statistik. **seaborn** menyediakan antarmuka yang lebih mudah digunakan dan menghasilkan visualisasi yang lebih menarik secara default dibandingkan dengan **matplotlib** untuk beberapa jenis plot.

ANALISIS SENTIMEN VADER

```
pip install vaderSentiment
```

SINTAKS

SINTAKS

- Sintaks **pip install vaderSentiment** digunakan dalam lingkungan Python untuk menginstal atau mengunduh pustaka (library) bernama **vaderSentiment** dari Python Package Index (PyPI).

LIBRARY

LIBRARY

- **vaderSentiment** adalah library yang menyediakan algoritma analisis sentimen VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) yang digunakan untuk menganalisis sentimen teks dalam bahasa alami.

ANALISIS SENTIMEN VADER

INPUT

```
from vaderSentiment.vaderSentiment import SentimentIntensityAnalyzer

# Inisialisasi objek SentimentIntensityAnalyzer
analyzer = SentimentIntensityAnalyzer()

def analyze_sentiment_vader(text):
    # Mendapatkan nilai sentimen dari VADER
    sentiment_scores = analyzer.polarity_scores(text)

    # Menggunakan compound score untuk menentukan sentimen
    compound_score = sentiment_scores['compound']

    if compound_score >= 0.05:
        return "Positif"
    elif compound_score <= -0.05:
        return "Negatif"
    else:
        return "Netral"

# Menggunakan fungsi pada setiap teks dalam DataFrame
df['Sentimen_VADER'] = df['lemmatized_text'].apply(analyze_sentiment_vader)
# Menampilkan hasil analisis
print(df['Sentimen_VADER'].value_counts())
```

OUTPUT

```
Negatif    705
Positif     381
Netral      306
Name: Sentimen_VADER, dtype: int64
```

ditemukan analisis data berdasarkan skor *coumpound* dari textBlob adalah total positifnya 705, total negatifnya 381, dan total netralnya 306, yang jika kita jumlah akan menghasilkan total data keseluruhan yang sama yaitu 1392.

ANALISIS SENTIMEN VADER

INPUT

```
# Menambahkan kolom sentimen ke dalam DataFrame
df['compound_score'] = df['lemmatized_text'].apply(lambda text: analyzer.polarity_scores(text)['compound'])
df
```

OUTPUT

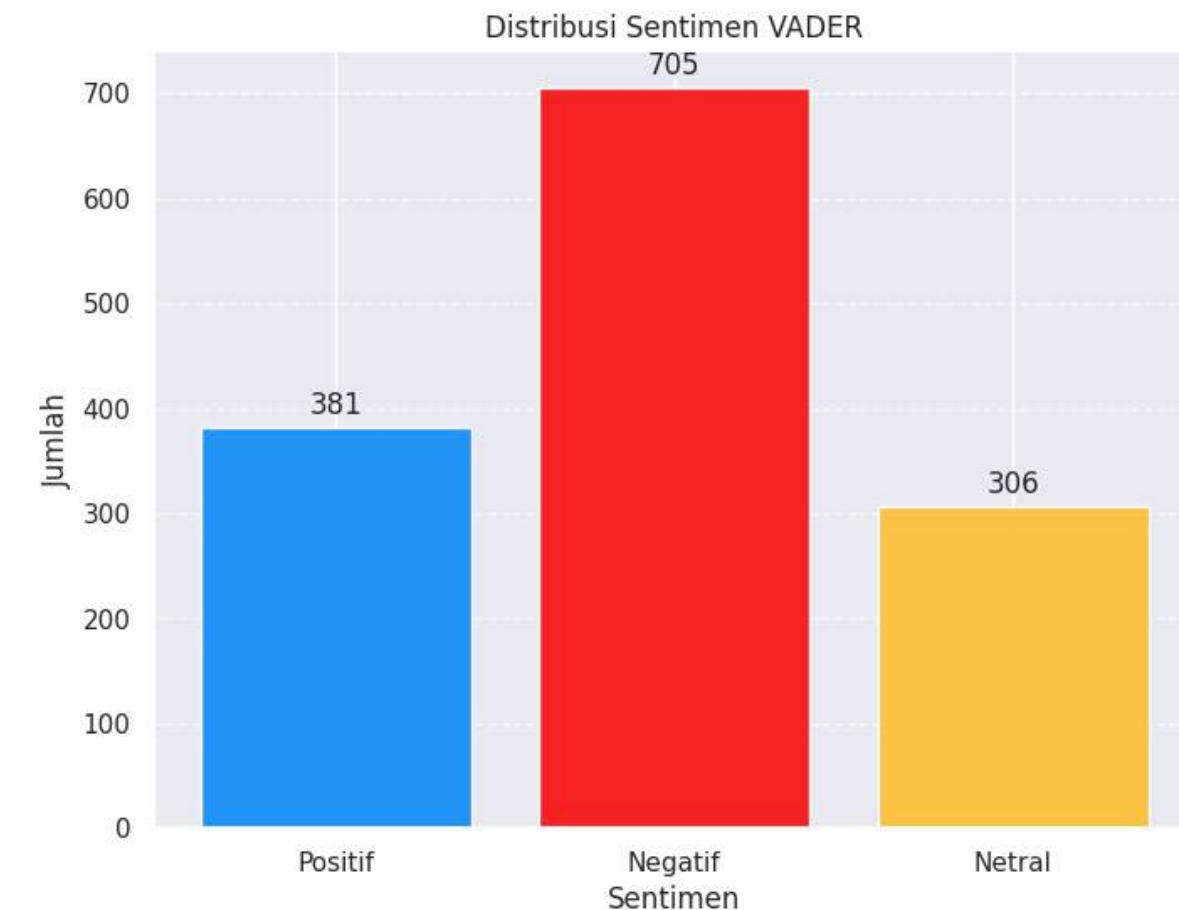
	comment	cleaned_text	tokenized_text	stopwords_text	lemmatized_text	polarity_score	Sentimen_text blob	Sentimen_VADER	compound_score
1	Yall voting for him again?	yall voting for him again	[yall, voting, for, him, again]	[yall, voting]	you all vote	0.000000	Netral	Netral	0.0000
2	Biden will not get my vote.	biden will not get my vote	[biden, will, not, get, my, vote]	[biden, get, vote]	biden get vote	0.000000	Netral	Netral	0.0000
3	Israel/zion is a colonial proxy. It was create...	israel zion is colonial proxy it was created l...	[israel, zion, is, colonial, proxy, it, was, c...	[israel, zion, colonial, proxy, created, defia...	israel zion colonial proxy create defiance int...	-0.005000	Negatif	Negatif	-0.9117
4	Stop down right now war Biden	stop down right now war biden	[stop, down, right, now, war, biden]	[stop, right, war, biden]	stop right war biden	0.285714	Positif	Negatif	-0.7269
5	This powerful man has every right to say this ...	this powerful man has every right to say this ...	[this, powerful, man, has, every, right, to, s...	[powerful, man, every, right, say, israel, per...	powerful man every right say israel period sup...	0.195238	Positif	Positif	0.6705
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1388	Biden needed a war to boost his popularity	biden needed war to boost his popularity	[biden, needed, war, to, boost, his, popularity]	[biden, needed, war, boost, popularity]	biden need war boost popularity	0.000000	Netral	Positif	0.2263

ANALISIS SENTIMEN VADER

INPUT

```
# Bar plot
labels = ['Positif', 'Negatif', 'Netral']
counts = [df['Sentimen_VADER'].value_counts().get(label, 0) for label in labels]
show_bar_chart(labels, counts, "Distribusi Sentimen VADER")
```

OUTPUT



hasilnya adalah diagram batang yang memperjelas umlah data yang telah dihitung sebelumnya.

EVALUASI DENGAN MODEL SVM



ANALISIS SENTIMEN TEXTBLOB

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix
```

MODUL

MODUL

- **train_test_split:** Modul ini digunakan untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian. Ini membantu dalam mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak terlihat selama pelatihan.

MODUL

- **SVC:** Modul ini menyediakan implementasi dari algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk tugas klasifikasi.

MODUL

- **classification_report:** Modul ini menyediakan laporan klasifikasi yang meliputi berbagai metrik evaluasi seperti presisi, recall, dan f1-score untuk setiap kelas.

MODUL

- **TfidfVectorizer:** Modul ini digunakan untuk mengonversi kumpulan dokumen teks ke dalam representasi numerik menggunakan skema TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency).

MODUL

- **accuracy_score:** Modul ini menyediakan fungsi untuk menghitung akurasi prediksi model, yaitu rasio jumlah prediksi yang benar terhadap total jumlah prediksi.

MODUL

- **confusion_matrix:** Modul ini menyediakan fungsi untuk menghasilkan confusion matrix, yang memberikan gambaran tentang performa model dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai sebenarnya.

ANALISIS SENTIMEN TEXTBLOB

INPUT

```
# Pisahkan data menjadi set pelatihan dan pengujian
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df['lemmatized_text'], df['Sentimen_text blob'], test_size=0.2, random_state=42)

# Ekstraksi fitur dengan TF-IDF Vectorizer
vectorizer = TfidfVectorizer()
X_train_vectorized = vectorizer.fit_transform(X_train)
X_test_vectorized = vectorizer.transform(X_test)

# Inisialisasi dan melatih model Support Vector Machine (SVM)
svm_classifier = SVC(kernel='linear', random_state=42) # linier paling cocok dibanding yang lain ('sigmoid', 'linear', 'rbf', 'poly', 'precomputed')
svm_classifier.fit(X_train_vectorized, y_train)

# Melakukan prediksi pada set pengujian
y_pred = svm_classifier.predict(X_test_vectorized)

# Menghitung akurasi
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f'Akurasi Model (SVM): {accuracy:.2f}')

# Menampilkan classification report
print('\nClassification Report:')
print(classification_report(y_test, y_pred))

# Menampilkan confusion matrix
print('\nConfusion Matrix:')
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))
```

OUTPUT

Akurasi Model (SVM): 0.70

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Negatif	0.76	0.61	0.68	83
Netral	0.64	0.90	0.75	108
Positif	0.79	0.55	0.64	88
accuracy			0.70	279
macro avg	0.73	0.69	0.69	279
weighted avg	0.72	0.70	0.70	279

Confusion Matrix:

```
[[51 24  8]
 [ 6 97  5]
 [10 30 48]]
```

ditemukan tingkat akurasi sebesar 70%. Selanjutnya, untuk setiap sentimen, yakni netral, presisi mencapai 0,64, presisi positif mencapai 0,79, dan presisi negatif mencapai 0,64. Sementara itu, Recall positif mencapai 0,55, recall netral mencapai 0,90, dan recall negatif mencapai 0,61, dengan rata-rata recall keseluruhan sebesar 0,69.

ANALISIS SENTIMEN VADER

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
```

MODUL

MODUL

- **train_test_split:** Modul ini digunakan untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian. Ini membantu dalam mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak terlihat selama pelatihan.

MODUL

- **SVC:** Modul ini menyediakan implementasi dari algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk tugas klasifikasi.

MODUL

- **classification_report:** Modul ini menyediakan laporan klasifikasi yang meliputi berbagai metrik evaluasi seperti presisi, recall, dan f1-score untuk setiap kelas.

MODUL

- **TfidfVectorizer:** Modul ini digunakan untuk mengonversi kumpulan dokumen teks ke dalam representasi numerik menggunakan skema TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency).

MODUL

- **accuracy_score:** Modul ini menyediakan fungsi untuk menghitung akurasi prediksi model, yaitu rasio jumlah prediksi yang benar terhadap total jumlah prediksi.

MODUL

- **confusion_matrix:** Modul ini menyediakan fungsi untuk menghasilkan confusion matrix, yang memberikan gambaran tentang performa model dengan membandingkan hasil prediksi dengan nilai sebenarnya.

ANALISIS SENTIMEN VADER

INPUT

```
# Membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df['lemmatized_text'], df['Sentimen_VADER'], test_size=0.2, random_state=42)

# Ekstraksi fitur dengan TfidfVectorizer (meskipun sebenarnya ini tidak digunakan)
vectorizer = TfidfVectorizer()
X_train_vectorized = vectorizer.fit_transform(X_train)
X_test_vectorized = vectorizer.transform(X_test)

# Menggunakan skor sentimen sebagai fitur
X_train_sentiment = X_train.apply(lambda x: analyzer.polarity_scores(x)['compound']).values.reshape(-1, 1)
X_test_sentiment = X_test.apply(lambda x: analyzer.polarity_scores(x)['compound']).values.reshape(-1, 1)

# Inisialisasi dan melatih model SVM
svm_classifier = SVC(kernel='linear', random_state=42) # linier paling cocok dibanding yang lain ('sigmoid', 'linear', 'rbf', 'poly', 'precomputed')
svm_classifier.fit(X_train_sentiment, y_train)

# Melakukan prediksi pada set pengujian
y_pred = svm_classifier.predict(X_test_sentiment)

# Menghitung akurasi
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f'Akurasi Model (SVM): {accuracy:.2f}')
```

```
# Menampilkan classification report
print('\nClassification Report:')
print(classification_report(y_test, y_pred))

# Menampilkan confusion matrix
print('\nConfusion Matrix:')
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))
```

OUTPUT

Akurasi Model (SVM): 0.94

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Negatif	1.00	0.93	0.96	156
Netral	0.77	1.00	0.87	56
Positif	1.00	0.91	0.95	67
accuracy			0.94	279
macro avg	0.92	0.95	0.93	279
weighted avg	0.95	0.94	0.94	279

Confusion Matrix:

```
[[145  11   0]
 [  0  56   0]
 [  0   6  61]]
```

ditemukan tingkat akurasi sebesar 94%. Selanjutnya, untuk setiap sentimen, yakni netral, presisi mencapai 0,77, presisi positif mencapai 1,00, dan presisi negatif mencapai 1,00. Sementara itu, Recall positif mencapai 0,93, recall netral mencapai 1,00, dan recall negatif mencapai 0,91, dengan rata-rata recall keseluruhan sebesar 0,93.

MANAKAH YANG TERBAIK?

70%

TEXT BLOB

94%

VADER

AKURASI

73%

TEXT BLOB

92%

VADER

PRESISI

69%

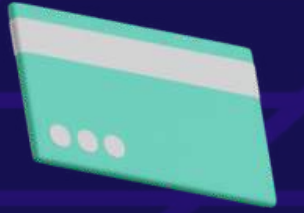
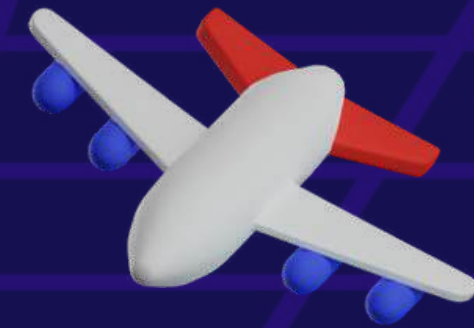
TEXT BLOB

93%

VADER

RECALL

DALAM PERBANDINGAN ANTARA DUA METODE
PELABELAN ANALISIS SENTIMEN DENGAN SVM, VADER
MENUNJUKKAN NILAI YANG LEBIH TINGGI.



KESIMPULAN

Analisis terhadap pendapat netizen mengenai pidato Joe Biden dalam konflik Hamas-Israel menunjukkan bahwa melalui metode YouTube API pada Channel ABC News, sebanyak 1422 data berhasil dihimpun. Setelah proses pre-processing dan text mining, Word Cloud memberikan visualisasi yang berfokus pada komentar dominan netizen terkait aspek beragam konflik, mencakup perspektif tentang penduduk sipil, hak asasi manusia, tindakan militer, strategi, dan situasi keseluruhan. Penggunaan VADER dan Text Blob dalam analisis sentimen menunjukkan hasil yang berbeda, dengan VADER memiliki tingkat akurasi 94% dan TextBlob sebesar 70%. Evaluasi model dengan SVM menunjukkan bahwa VADER memberikan nilai lebih tinggi. Dimana, hasil analisis sentimen dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk memahami perspektif dan kebutuhan netizen terkait konflik Hamas-Israel yang diunggah di YouTube.



THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION

